

PROFINET Driver V2.3

闫菲 西门子数字化工业集团



SIEMENS

PN Driver V2.3 概述

- ❑ PROFINET软件开发包，用于开发
 - PROFINET控制器
 - PROFINET设备
- ❑ 以C/C++源码形式提供所有示例程序
- ❑ 32位应用程序，可运行于32/64位操作系统
- ❑ 支持Linux示例平台Debian 10，内核 4.19rt
- ❑ 基于Linux 标准以太网驱动支持RT级别通信
- ❑ 支持硬件配置 TIA Portal V17
- ❑ 支持PROFINET GSD 版本 V2.42
- ❑ 单口设备，适用多种硬件平台

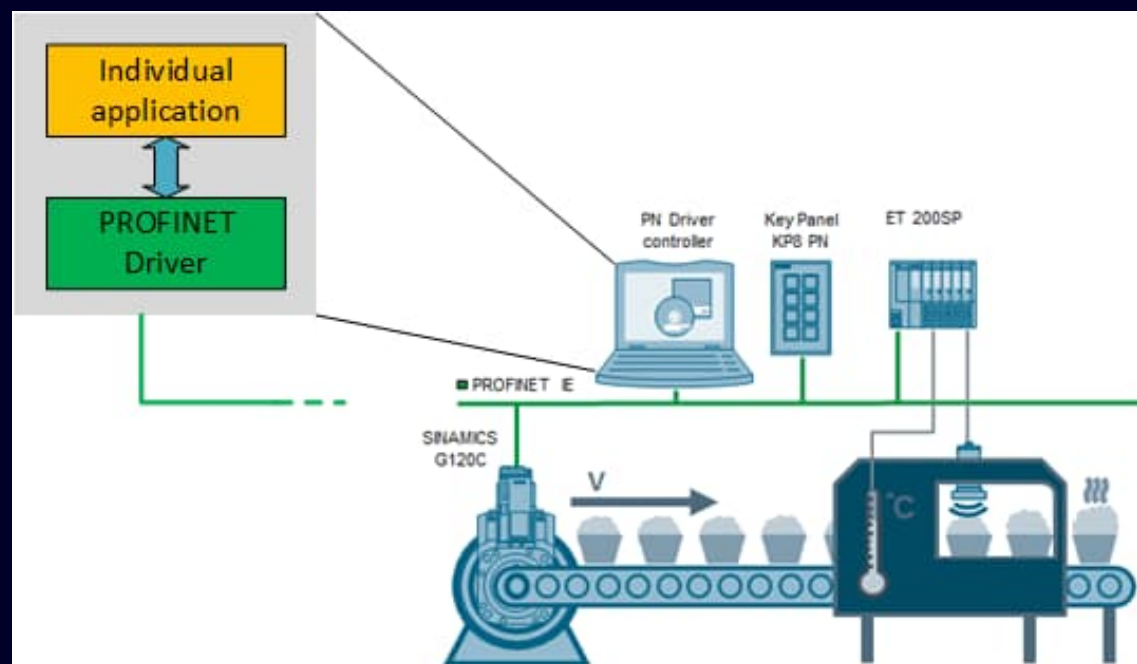


PN Driver V2.3 应用示例

- PNDriver 可用于PC, CP1625板卡, IOT20x0 或其他标准以太网设备, 支持 RT/IRT 通信

- 应用示例

- ☐ Linux32
- ☐ Linux Native
- ☐ Windows
- ☐ CP1625 - Host
- ☐ CP1625 - Standalone
- ☐ IOT20x0



PN Driver V2.3 运行环境

PN Driver V2.3

- C/C++ 源代码
- Windows平台示例工程
- TIA V17 示例工程
- 32位应用程序
- 仅用于演示



- Win10 64位 OS
- Visual Studio 2017



- WinPcap驱动
- 可免费下载

PN Driver V2.3

- C/C++ 源代码
- Linux native variant
- Linux variant
- 32位应用程序
- PNDevDrv 驱动
- Fast Startup
- 支持 I-Device

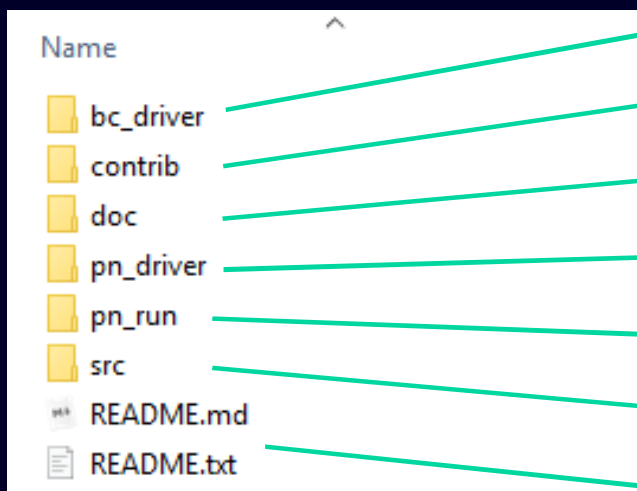


Debian 10.10

- Linux Kernel V4.19 rt
- build-essential
- gdb, gdb-server
- glibc
- g++
- TUN/TAP
- Eclipse

- 标准以太网接口
- I210/82574L

PN Driver V2.3 文档结构



- PnDevDriver: 内核模式设备驱动程序

- Buildroot 映像配置

- PNDriver手册和许可证文档

- PNDriver 源码

- PROFINET 基本组件源码

- 测试应用程序和工具

- 概要文档

PN Driver V2.3 文档结构

 GSDML_Getting_Started_V1_7.pdf
 pn_driver_engineering_interface_manual_en-US.pdf
 pn_driver_IO-Base_user_programming_interface_en-US.pdf
 pn_driver_migration_guide_v2_3.pdf
 pn_driver_v2_3_how_to_port_manual_en-US.pdf
 pn_driver_v2_3_quick_start_en-US.pdf

- PN Driver 设备 GSDML 文件介绍
- PN Driver 控制器 XML 文件工程接口的数据格式描述
- PN Driver IO Base 用户接口程序描述
- PN Driver 2.3 版本升级变更说明
- PN Driver 2.3 操作系统移植描述
- PN Driver 2.3 快速启动

PN Driver V2.3 技术指标

PN Driver V2.3	Windows	Linux	Linux Native IOC	Linux Native IOD	CP1625 Host	CP 1625 Standalone
Max. number of PROFINET devices	16	128	128	na	128	128
Max. number of Fast Startup devices	-	32	-	na	32	32
Supported send cycles - RT	32 ms	1,2,4 ms	1ms	1ms	1ms	1ms
Supported update times - IRT	-	-	-	-	0.250, 0.375,0.5,0.625,0.75,0.875,1,2,4ms	0.5,0.625,0.75,0.875,1,2,4ms
Supported number of PROFINET IRT devices	-	-	-	na	32	32
Max. data length of a submodule in bytes	1024	1024	1024	1024	1024	1024
Max. input addresses in bytes	8192	8192	8192	1440	8192	8192
Max. output addresses in bytes	8192	8192	8192	1440	8192	8192
Max. data record length in bytes	32768	32768	32768	32768	32768	32768

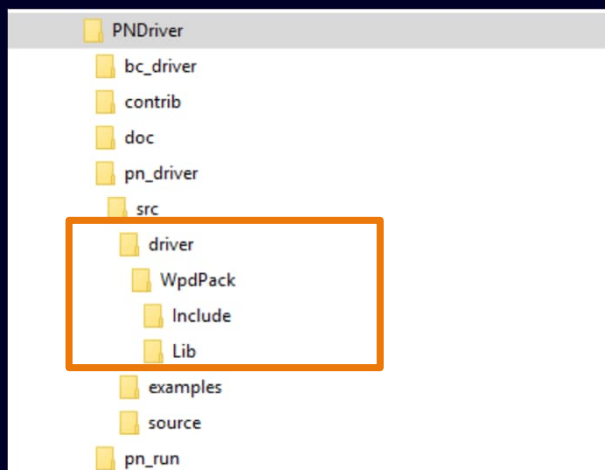
PN Driver V2.3 控制器 — Windows 环境配置

安装 WinPcap 开发包



首先，将源代码文件夹复制到Windows PC上具有写入权限的路径。

1. 从下载 WinPcap 开发包 (<http://www.winpcap.org/devel.htm>).
2. 在路径 “[..]\pn_driver\src\”下创建一个名为 “driver” 的文件夹。
3. 提取zip，将文件夹 “WpdPack” 复制到文件夹 “[..]\pn_driver\src\driver”。



安装 WinPcap 软件



1. 从 WinPcap 网站下载适用于 Windows 的 WinPcap 驱动程序 (<http://www.winpcap.org/>).
2. 安装驱动程序

安装 Visual Studio 软件



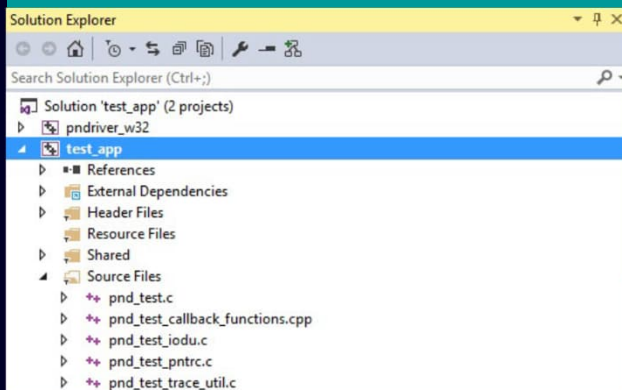
1. 下载 Microsoft Visual Studio 软件
2. 进行安装

PN Driver V2.3 控制器 — Windows 程序编译

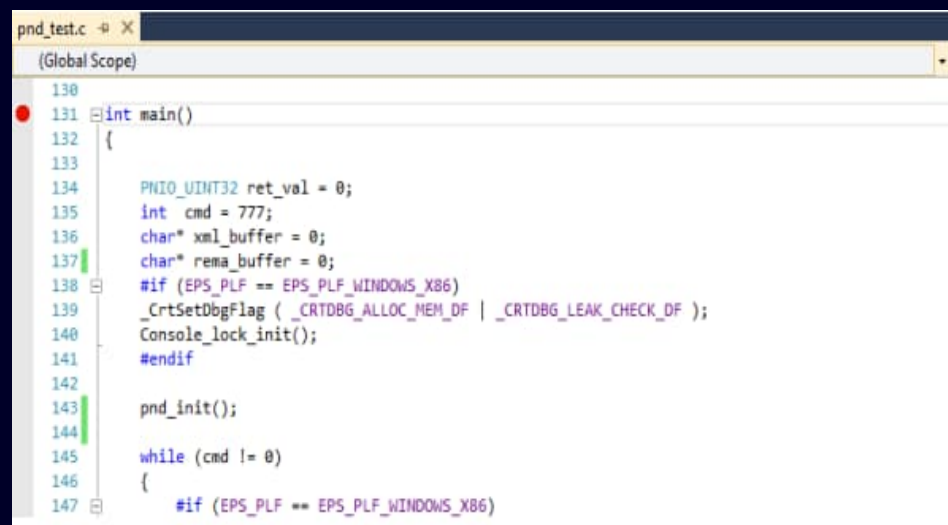
应用程序示例



- Microsoft Visual Studio 工程目录:
[..]\pn_driver\src\examples\test_app\win32\test_app.sln
- 源码：
[..]\pn_driver\src\examples\test_app\src\
- 示例XML文件:
[..]\pn_driver\src\examples\test_app\win32\ PNDriverBase_TestApp\
Station_1.PN Driver_1.PNDriverConfiguration.XML



1. 在启动PN驱动程序或进行调试之前，必须确保应用程序能够找到相关的XML配置文件。
2. 在“test_app”项目下，打开文件“pnd_test.c”。
3. 在“int main ()”函数上设置一个断点，然后启动程序。当您第一次启动程序时，项目将进行初始编译。



PN Driver V2.3 控制器 — Windows 运行示例

运行 test_app.exe

```
D:\PNDriver\PNDriver\src\pndriver\Debug\test_app.exe

PROFINET Driver | test program
=====
1...Help <show menu>
=====
2...SERU_CP_Startup
4...SERU_CP_Shutdown
=====
5...Open Controller
6...Close Controller
=====
7...Set Mode PNIO_MODE_OFFLINE
8...Set Mode PNIO_MODE_CLEAR
9...Set Mode PNIO_MODE_OPERATE
=====
10...Device Activate
11...Device Deactivate
=====
12...I&M Data Read
13...I&M Data Write
=====
15...SERU_CP_set_trace_level
=====
16...IO Data Read/Write
=====
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

11...Device Deactivate
=====
12...I&M Data Read
13...I&M Data Write
=====
15...SERU_CP_set_trace_level
=====
16...IO Data Read/Write
=====
0... QUIT
2
Found network adapters:
=====
0 ... 88:86:f2:4e:ef:85 - Microsoft
1 ... 00:50:56:c0:00:08 - VMware Virtual Ethernet Adapter
2 ... 82:86:f2:4e:ef:85 - Microsoft
3 ... 00:ff:b0:9b:f4:07 - Juniper Network Connect Virtual Adapter
4 ... 00:00:00:00:00:b1 - USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapt
5 ... 00:50:56:c0:00:01 - VMware Virtual Ethernet Adapter
6 ... 74:2b:62:88:65:f2 - Intel(R) Ethernet Connection I217-U
7 ... 88:86:f2:4e:ef:89 - Microsoft

Enter the number of the network adapter: 6
SERU_CP_startup(>) Result: 0
```

- ❑ 输入“2”以调用启动功能。
- ❑ 现在创建了一个包含网络适配器的列表。

- ❑ 选择正确的网络适配器的编号

PN Driver V2.3 控制器 — Linux 环境配置

- ☐ 安装Linux Debian 10.10
- ☐ 使能用户管理员权限
- ☐ 安装Linux实时内核
- ☐ 安装内核头文件
- ☐ 安装gcc, make, gdb等开发调试工具
- ☐ 应用程序32位编译配置
- ☐ 安装Eclipse IDE

#升级实时内核

```
sudo apt install linux-image-4.19.0-17-rt-686-pae  
sudo apt install linux-image-4.19.0-17-rt-amd64
```

#安装内核头文件

```
sudo apt install linux-headers-4.19.0-17-rt-amd64
```

#安装调试工具

```
sudo apt-get install build-essential  
sudo apt-get install gdb gdbserver gdb-multiarch
```

#32位编译配置

```
sudo dpkg --add-architecture i386  
sudo apt update  
sudo apt install libc6-dev-i386  
sudo apt install g++-multilib  
sudo apt install libstdc++6:i386
```

PN Driver V2.3 控制器 — Linux程序编译

- ❑ Eclipse导入已有工程
- ❑ 执行project > Build All, 成功后得到可执行文件 test_app
- ❑ 工程目录

Linux variant

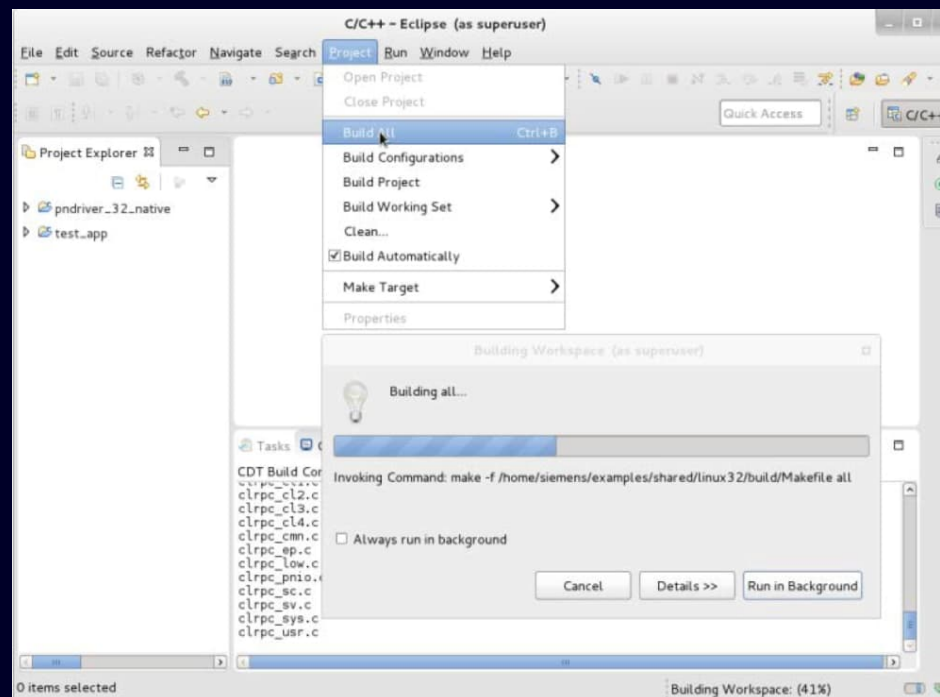
[..]/pn_driver/src/examples/lib/linux32

[..]/pn_driver/src/examples/ioc/test_app/linux32

Linux Native variant

[..]/pn_driver/src/examples/lib/linux32_native

[..]/pn_driver/src/examples/ioc/test_app/linux32_native



test_app

PN Driver V2.3 控制器 — Linux 专用网卡驱动

- ❑ Intel I210 / 82574L网卡
- ❑ 编译网卡驱动
- ❑ 加载网卡的内核驱动
- ❑ 检查是否加载成功

#编译PN Device Driver

```
sudo make modules IS_32=1  
sudo make modules
```

#编译共享库

```
make -f Makefile_SharedObject PnDev_DriverU32.so  
CCFLAGS=-DMAP_32BIT=0  
make -f Makefile_SharedObject all
```

#加载PN Driver网卡驱动

```
sudo insmod PnDevDrv_32.ko  
sudo insmod PnDevDrv_64.ko
```

#检查驱动加载是否成功

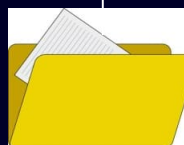
```
lspci -k "Kernel driver in use: pndevdrv"
```

PN Driver V2.3 控制器 — Linux 运行示例

测试验证方法



test_app



PNDriverBase_TestApp



Station_1.PN Driver_1.
PNDriverConfiguration.xml

- ❑ test_app为可执行程序所在目录
- ❑ 组态文件XML在特定目录下
- ❑ 按照菜单提示操作

```
linux32
-----
PROFINET Driver | test program
1...Help (show menu)
=====
2...SERV_CP_Startup
4...SERV_CP_Shutdown
=====
5...Open Controller
6...Close Controller
=====
7...Set Mode PNIO_MODE_OFFLINE
8...Set Mode PNIO_MODE_CLEAR
9...Set Mode PNIO_MODE_OPERATE
=====
10...Device Activate
11...Device Deactivate
=====
12...I&M Data Read
13...I&M Data Write
=====
15...SERV_CP_set_trace_level
=====
16...IO Data Read/Write
=====
17...Perform record operations
=====
18...List Modules and Submodules
=====
21...Open PDEV interface
22...Close PDEV interface
=====
23...Interface Record Read
=====
24...Interface Set IP and NoS
=====
25...Enable/Disable SNMP
=====
27...Show PN Driver Version Info
=====
99...Write trace data to file
=====
0... QUIT
2

EPS PnDevDrv (P04.04.00.00_00.01.01.01) install done

EPS PnDevDrv Found PN Boards:
-----
Bus 7, Dev 0, Fct 0 - CP1625 - Soc1 PCIe Dev Board Rev7
Bus 8, Dev 0, Fct 0 - Hartwell I82574
-----

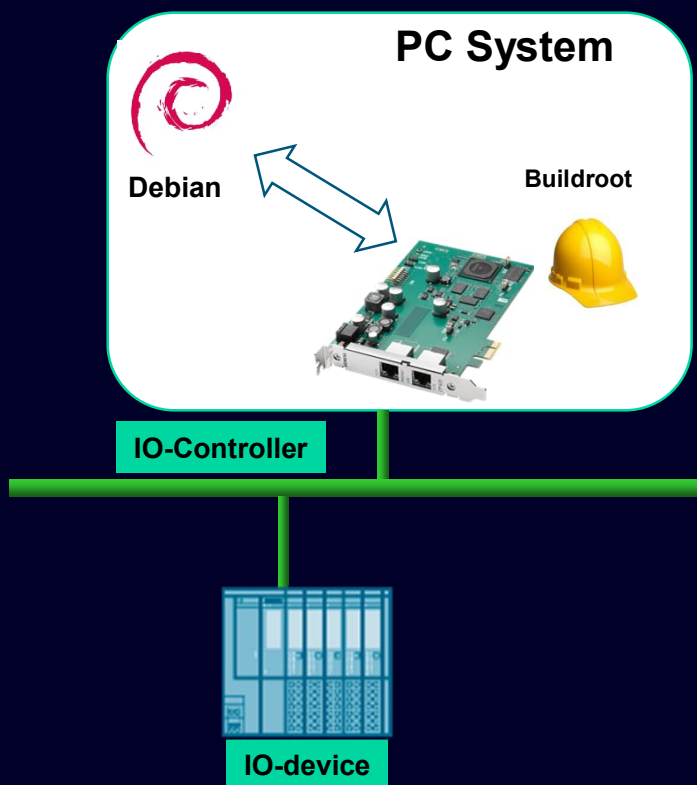
Found network adapters:
-----
0 ... Bus 7, Dev 0, Fct 0 - CP1625 board
1 ... Bus 8, Dev 0, Fct 0 - I82574 board
-----

Enter the number of the network adapter: 1
```

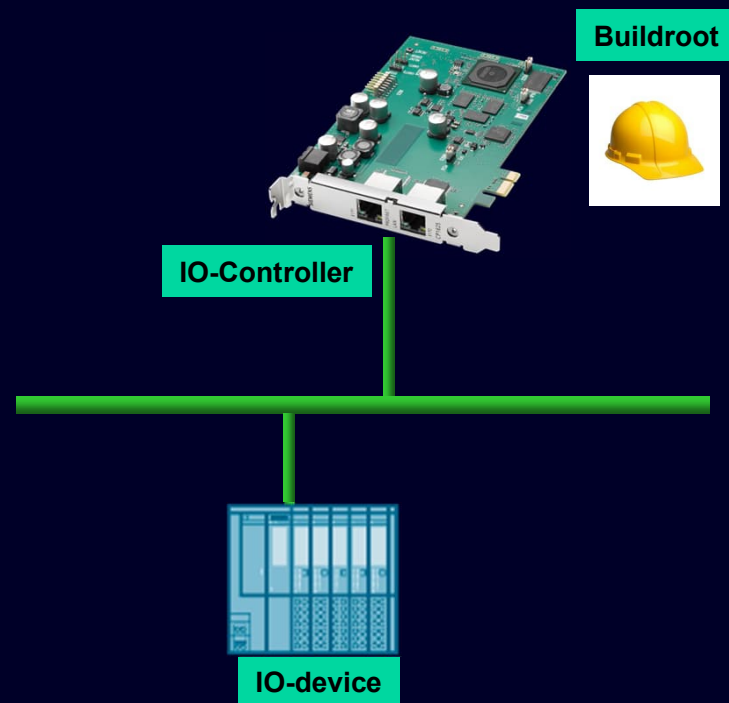
- ❑ 键盘输入 2 启动
- ❑ 选择要使用的通讯网口
- ❑ 输入 5 打开控制器
- ❑ 输入 9 让控制器进入运行模式
- ❑ 选择其它选项进行测试

PN Driver V2.3 控制器 — CP1625

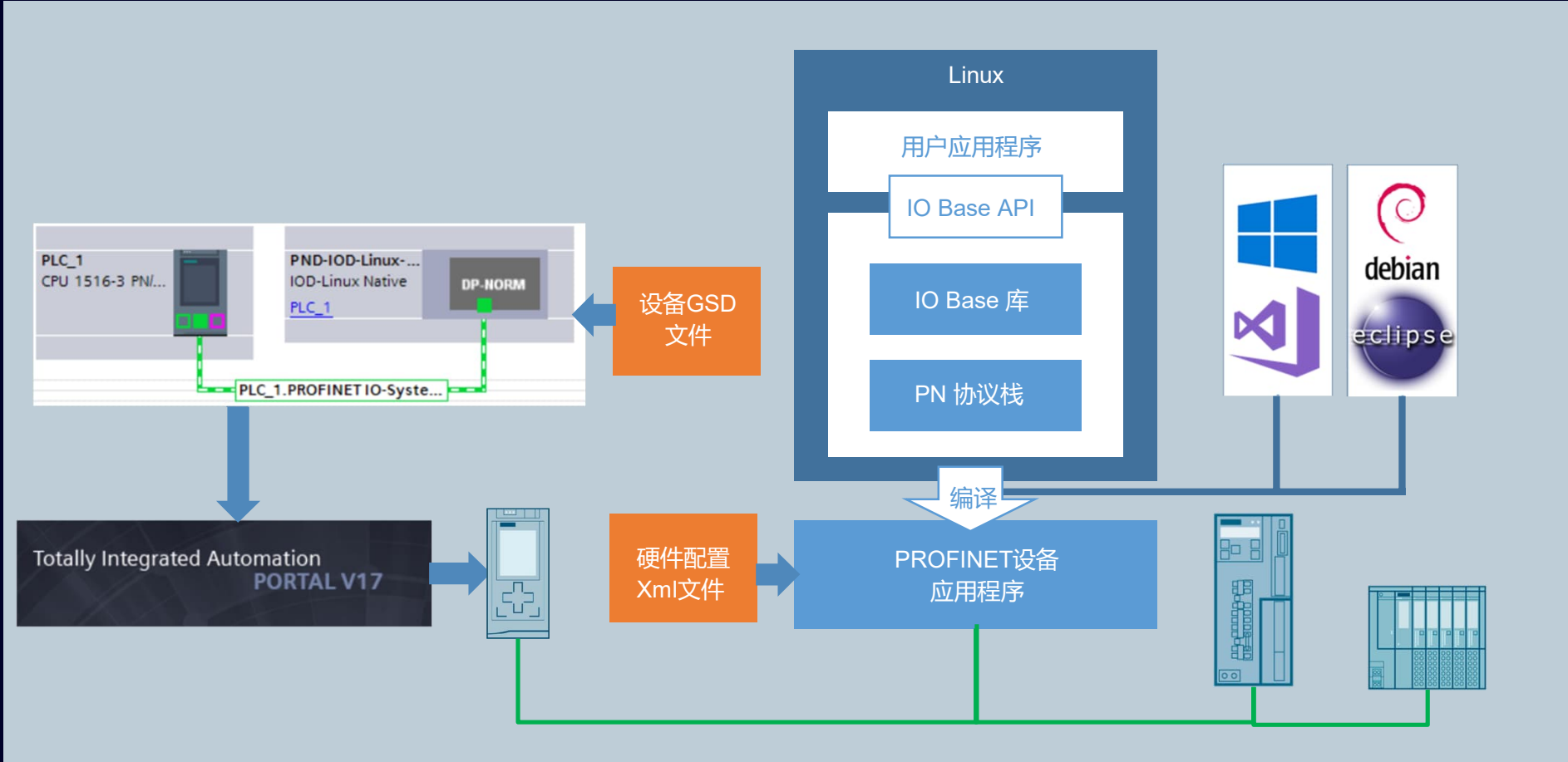
CP1625 Host



CP1625 Stand-alone



PN Driver V2.3 设备 — 工作原理



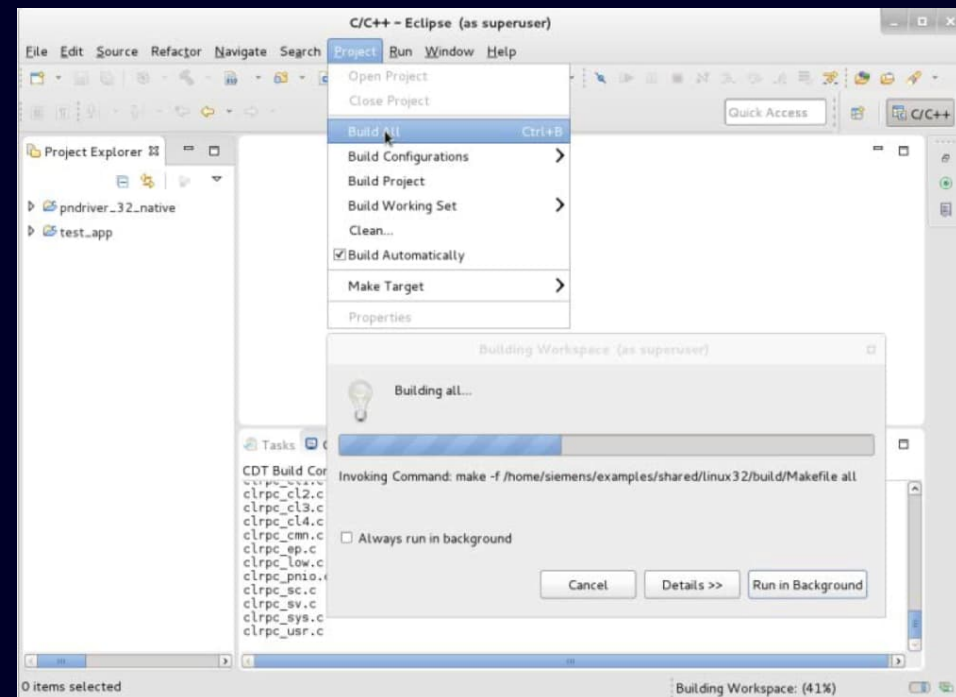
PN Driver V2.3 设备 — Linux程序编译

- ❑ Eclipse导入已有工程
- ❑ 执行project > Build All, 成功后得到可执行文件 test_app_iod
- ❑ 工程目录

Linux Native variant

[..]/pn_driver/src/examples/lib/linux32_native

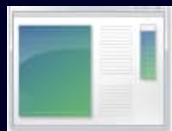
[..]/pn_driver/src/examples/iod/test_app_iod/linux32_native



test_app_iod

PN Driver V2.3 设备 — Linux 运行示例

测试验证方法



test_app_iod



PND_IOD.xml

- ❑ test_app_iod为可执行程序所在目录
- ❑ PND_IOD.xml在同一路径下
- ❑ 按照菜单提示操作

```
jie@ubuntu: ~/PNDriver/pn_driver/src/examples/iod/test_app_iod/linux32_native
jie@ubuntu:~/PNDriver/pn_driver/src/examples/iod/test_app_iod/linux32_native$ su
do ./test_app_iod

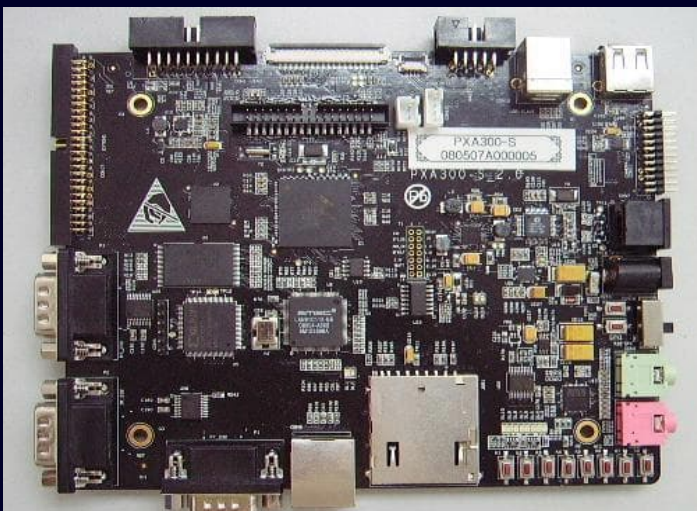
-----
PROFINET Driver | test program
=====
1...Help (show menu)
=====
2...SERV_CP_Startup
4...SERV_CP_Shutdown
=====
5...Open Device
6...Close Device
=====
10...Device Activate/Deactivate
=====
12...IO Data Read/Write
=====
13...Send Alarm
=====
14...Diagnostic Add/Remove
=====
15...SERV_CP_set_trace_level
=====
18...List Modules and Submodules
=====
21...Open PDEV interface
22...Close PDEV interface
=====
24...Set IP and NoS
=====
27...Show PN Driver Version Info
=====
0... QUIT
2

Found network adapters:
-----
0 ... 00:0c:29:52:c8:09 - eth0
-----

Enter the number of the network adapter: 0
SERV_CP_startup() Result: 0x0 - PNIO SUCCESS
-----
```

- ❑ 键盘输入 2 启动
- ❑ 选择要使用的通讯网口
- ❑ 输入 5 打开设备
- ❑ 输入21 打开PDEV接口
- ❑ 输入24 设备IP或设备名
- ❑ 输入 10 激活设备
- ❑ 选择其它选项进行测试

PNDriver V2.3 嵌入式系统移植



Linux 嵌入式平台

❑ 源码

- 流控 / PCI / 内存池空间

❑ 编译运行环境

- `dpkg --add-architecture armhf`
- `apt update`
- `apt install build-essential`
- `apt install libstdc++6:armhf`
- `apt-get install g++-arm-linux-gnueabi`

❑ Makefile 文件配置：

- `CC := @arm-linux-gnueabi-gcc`
- `CXX := @arm-linux-gnueabi-g++`
- `AR := @arm-linux-gnueabi-ar`
- `LD := @arm-linux-gnueabi-ld`

谢谢！



SIEMENS

SIEMENS

茶歇  | 15分钟